Intégrale n° 72 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin x \, \ln(\sin x)\, \mathrm{d}x$.

L'intégrande se prolonge par continuité en 0 (car $\sin x \ln \sin x \to 0$). On intègre par parties avec $u(x) = \ln(\sin x)$ et la primitive $v(x) = 1 - \cos x$ de $\sin x$, choisie pour s'annuler en 0 (ce qui compense la divergence de ln) :

$$I = \Big[(1-\cos x)\ln(\sin x)\Big]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (1-\cos x)\frac{\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x.$$

Le crochet est nul : en $\frac{\pi}{2}$ car $\ln 1 = 0$, en 0 car $(1-\cos x)\ln\sin x \sim \frac{x^2}{2}\ln x \to 0$. Ensuite, comme $\sin^2 x = (1-\cos x)(1+\cos x)$,

$$(1-\cos x)\frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin x \cos x}{1+\cos x}, \qquad \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x\cos x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x \overset{u=\cos x}{=} \int_0^1 \frac{u}{1+u}\,\mathrm{d}u = 1 - \ln 2.$$

Donc $I = -(1-\ln 2)$.

$$\boxed{I = \ln 2 - 1}$$